

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000502 - Fundamentos De Procesado De Datos

PLAN DE ESTUDIOS

09ID - Grado En Ingenieria Y Sistemas De Datos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000502 - Fundamentos de Procesado de Datos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09ID - Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Ruben San Segundo Hernandez (Coordinador/a)	B-109	ruben.sansegundo@upm.es	Sin horario. Se publicarán en el espacio de Moodle de la asignatura
Fernando Fernandez Martinez	B-109	fernando.fernandezm@upm. es	Sin horario. Se publicarán en el espacio de Moodle de la asignatura

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB02 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB03 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CE06 - Que los estudiantes tengan la capacidad de construir la infraestructura necesaria para la generación, transformación y transmisión de datos de cualquier fuente, volumen o velocidad.

CE17 - Que los estudiantes tengan la capacidad de utilizar los fundamentos de la programación, sistemas operativos, bases de datos, tecnología web y las redes y servicios de telecomunicación en proyectos de ingeniería de datos y sistemas.

CG01 - Tener capacidad de trabajar en entornos internacionales y multidisciplinares, haciendo uso de la lengua inglesa en forma oral y escrita.

CG03 - Ser capaz de explicar de forma oral o escrita las soluciones planteadas para la resolución de un problema.

CG04 - Saber identificar y utilizar las herramientas de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones más adecuadas para plantear y construir soluciones a problemas

CG05 - Tener la capacidad de concebir y proponer soluciones creativas aplicando los métodos científico y de ingeniería para la definición y resolución de problemas formalizando los objetivos buscados y considerando los recursos disponibles.

CG09 - Desarrollar la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida (lifelong learning) para adaptarse a un sector tecnológico en continua evolución.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA036 - Diseñar la arquitectura de un sistema de adquisición de datos.

RA035 - Reconocer las partes de una arquitectura básica con microprocesador.

RA037 - Determinar los elementos principales de los centros de datos.

RA034 - Conocer las bases de la computación y los sistemas operativos.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura introduce al alumno en los fundamentos del procesado de datos. La asignatura comienza con un tema de introducción en el que se ve la estructura de un sistema de adquisición y procesado de datos, llegando hasta los centros de procesado de datos. A continuación, la asignatura aborda los tres temas principales. Se comienza con los fundamentos de computación y circuitos digitales que permiten al alumno recorrer el cambio desde la representación digital de los números hasta el análisis de circuitos digitales secuenciales con registros. Posteriormente se aborda la arquitectura básica de un procesador que da paso al tema de programación. En el tema de programación se describe el entorno de trabajo, así como la sintaxis de un lenguaje que permita la programación a bajo nivel de un microcontrolador.

4.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1: Introducción al procesamiento masivo de datos.
 - 1.1. Sistemas de adquisición y almacenamiento de datos.
 - 1.2. Sistemas de procesamiento de datos: centros de datos.
2. Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales
 - 2.1. La abstracción digital. Características de las señales digitales
 - 2.2. La representación digital de los números
 - 2.3. Operaciones lógicas básicas
 - 2.4. Sistemas combinacionales
 - 2.5. Sistemas secuenciales
3. Tema 3: Arquitectura de un procesador
 - 3.1. Memoria. Estructura y tipos
 - 3.2. Diagrama de bloques de un procesador
 - 3.3. CPU: instrucciones y microarquitectura
 - 3.4. Periféricos: entrada/salida, interrupciones y timers
4. Tema 4: Programación de un procesador.
 - 4.1. Proceso de compilación y ensamblado. Entorno de desarrollo
 - 4.2. Sintaxis: tipos de datos, estructuras de control, funciones y punteros
5. Tema 5: Introducción a los sistemas operativos
 - 5.1. Conceptos de gestión de recursos y tareas

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1: Introducción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

6	Tema 2: Fundamentos de computación y circuitos digitales Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Primer parcial: examen escrito presencial, evaluación progresiva Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación de la práctica 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación de la práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación de la práctica 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación de la práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11	Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3: Arquitectura de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

12	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación de la práctica 3 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación de la práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Tema 5: Introducción a los Sistemas Operativos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4: Programación de un microprocesador Duración: 01:45 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Evaluación de la práctica 4 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Evaluación de la práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Segundo parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Examen recuperación primer parcial EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	30%	4 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG03 CG04 CE06
9	Evaluación de la práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	4 / 10	
10	Evaluación de la práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	4 / 10	
12	Evaluación de la práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	4 / 10	
14	Evaluación de la práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	5%	4 / 10	CB01 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09 CE06 CE17
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04

							CG05 CG09 CE06 CE17
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Segundo parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09 CE06 CE17
17	Examen recuperación primer parcial	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	4 / 10	CB01 CB02 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CE06

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	4 / 10	CB01 CB03 CB04 CB05 CG01 CG03 CG04 CG05 CG09 CE06

Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	4 / 10	CE17
						CB01
						CB02
						CB03
						CB04
						CB05
						CG01
						CG03
						CG04
						CG05
						CG09
						CE06
						CE17

6.2. Criterios de evaluación

El proceso de evaluación de la asignatura quedaría resumida en las siguientes posibilidades:

1.- Evaluación progresiva o continua:

La evaluación progresiva estará basada en los siguientes tres elementos principales:

- Primer parcial: 30%. Corresponde a la evaluación de los temas 1 y 2. Se realizará tras la finalización del tema 2 en la fecha propuesta por la Comisión de Semestre
- Segundo parcial: 50%. Corresponde a la evaluación de los temas 3 y 4. Se realizará en la fecha asignada por la Jefatura de Estudios
- Prácticas del tema 4: 20%. Esta evaluación estará basada en pruebas individuales que se relizarán de forma presencial al final de cada práctica. Las pruebas de las prácticas NO SON RECUPERABLES en la evaluación global.

2.- Evaluación global o por prueba final:

- Examen recuperación primer parcial: 30%. A este examen se deben presentar los alumnos que no hayan superado el umbral del primer parcial y aquellos que deseen subir nota.
- Segundo parcial: 50%

El día asignado por la Jefatura de Estudios también será empleada para la evaluación global en la que los alumnos que no hayan superado las dos primeras pruebas tendrán la oportunidad de recuperarlas o subir nota si lo desean.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente mediante un examen a celebrar en la fecha marcada por la Jefatura de Estudios cuya composición será la siguiente.

Examen final: 80% con un umbral de 4/10

Evaluación de prácticas del tema 4: 20% en total con un umbral de 4/10

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Digital Design and Computer Architecture ARM Edition. Sarah Harris, David Harris. ISBN: 978-0-12-800056-4, ISBN10:0128000562 https://textbooks.elsevier.com/web/product_details.aspx?isbn=9780128000564	Bibliografía	Libro básico
Operating System Concepts Essentials Second Edition Avi SilberschatzPeter Baer GalvinGreg GagneJohn Wiley & Sons, Inc. ISBN 978-1-118-80492-6 https://code.x.cs.yale.edu/avi/os-book/OSE2/index.html	Bibliografía	Libro de consulta
El lenguaje de programación C. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Pearson Educación, 1991 - 294 páginas	Bibliografía	Libro de consulta

Descarga de herramientas de desarrollo	Recursos web	https://code.visualstudio.com/ https://platformio.org/install/ide?install=vscod e http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Moodle de la asignatura	Recursos web	https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/course/view.php?id=9990

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con los ODS 4 y 9 de la siguiente manera:

- Contribuye parcialmente al Subobjetivo 4.4: Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento.
- La asignatura aborda la descripción de circuitos digitales y la arquitectura de un microprocesador contribuyendo al Subobjetivo 9.1 (Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad) y parcialmente al Subobjetivo 9.4 (Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales).